

NutriAI

Entrega final · Ecosistema de automatización IA · Arquitectura, datos, costos y operación

NutriAI convierte mensajes sobre comidas en registros nutricionales estructurados. El usuario interactúa por Telegram; n8n coordina la interpretación con IA, la validación humana, la consulta a USDA y la persistencia en Airtable. Slack recibe alertas internas y un tercer workflow actualiza los indicadores de control.

El resultado es un MVP modular con tres workflows: W1 gestiona la conversación y confirma la entrada; W2 procesa cada alimento y consolida la comida; W3 publica los indicadores en la tabla del dashboard. La ejecución se pausa deliberadamente en el punto de aprobación humana.

Alcance de la entrega

Componente	Responsabilidad
W1	Onboarding, clasificación, consultas, cambios de perfil, normalización y HITL.
W2	Búsqueda en caché Airtable, USDA, selección IA, gramos, detalles y totales.
W3	Lectura de datos operativos, cálculo de KPIs y actualización del dashboard.
Airtable	Memoria estructurada, estados, relaciones, catálogo de alimentos y logs.
Telegram y Slack	Conversación y aprobación del usuario; alertas profesionales de soporte.

Resultado de la última captura

6 perfiles · 47 comidas registradas · 20 procesadas · 2 con error · 6 errores pendientes · 4,26 % de tasa de errores sobre comidas.

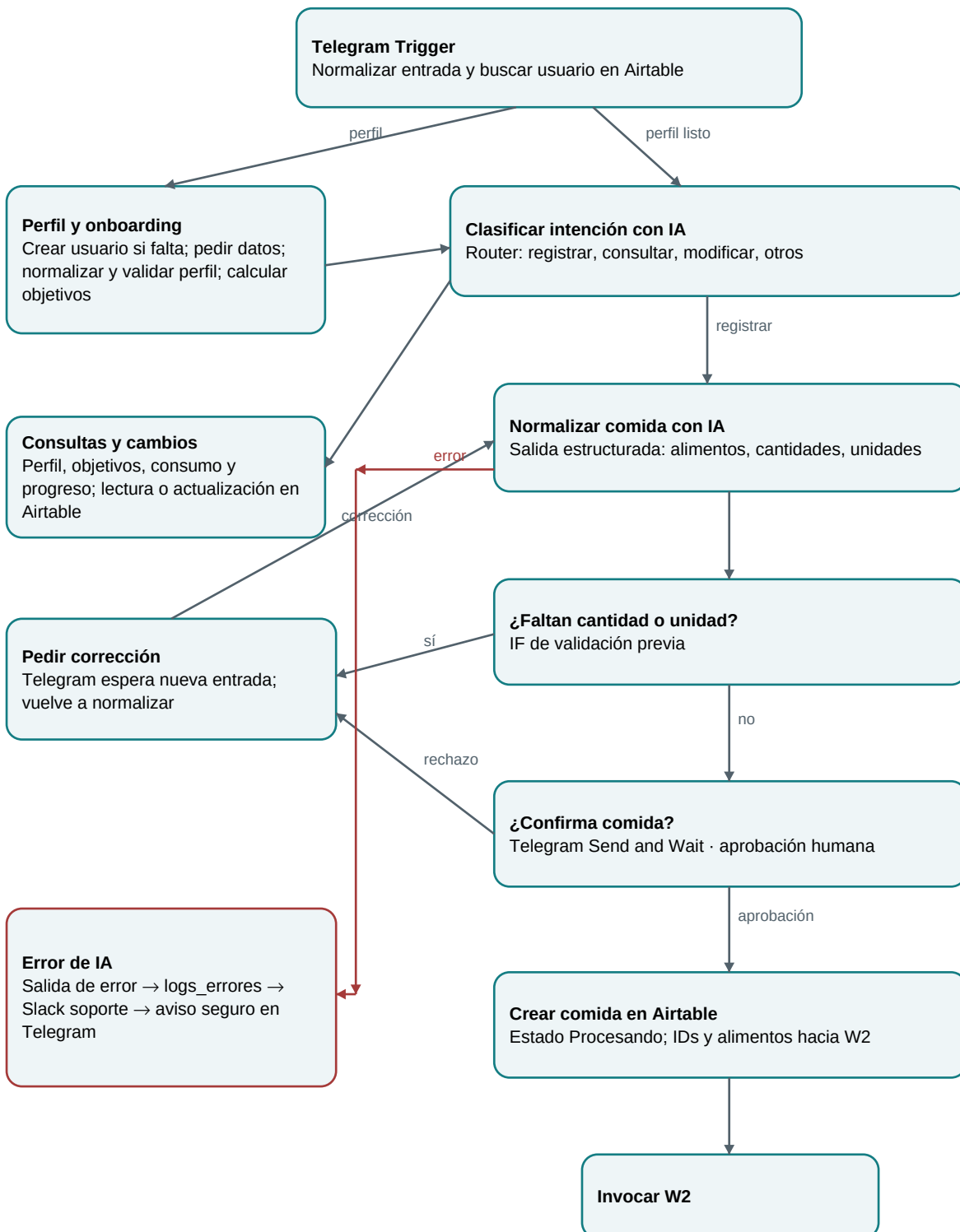
Estos indicadores corresponden a datos de desarrollo y pruebas, no a una medición de disponibilidad ni a una tasa de éxito productiva. El proceso nutricional ofrece estimaciones y no acredita validación clínica.

Guía de lectura

Páginas 2 a 4: arquitectura. Páginas 5 a 7: datos y JSON. Páginas 8 y 9: costos. Páginas 10 y 11: resiliencia y seguridad. Páginas 12 y 13: dashboard y pruebas. Páginas 14 a 16: evidencias. Página 17: documentación y recursos. Páginas 18 y 19: onboarding y comida normal.

Arquitectura de W1

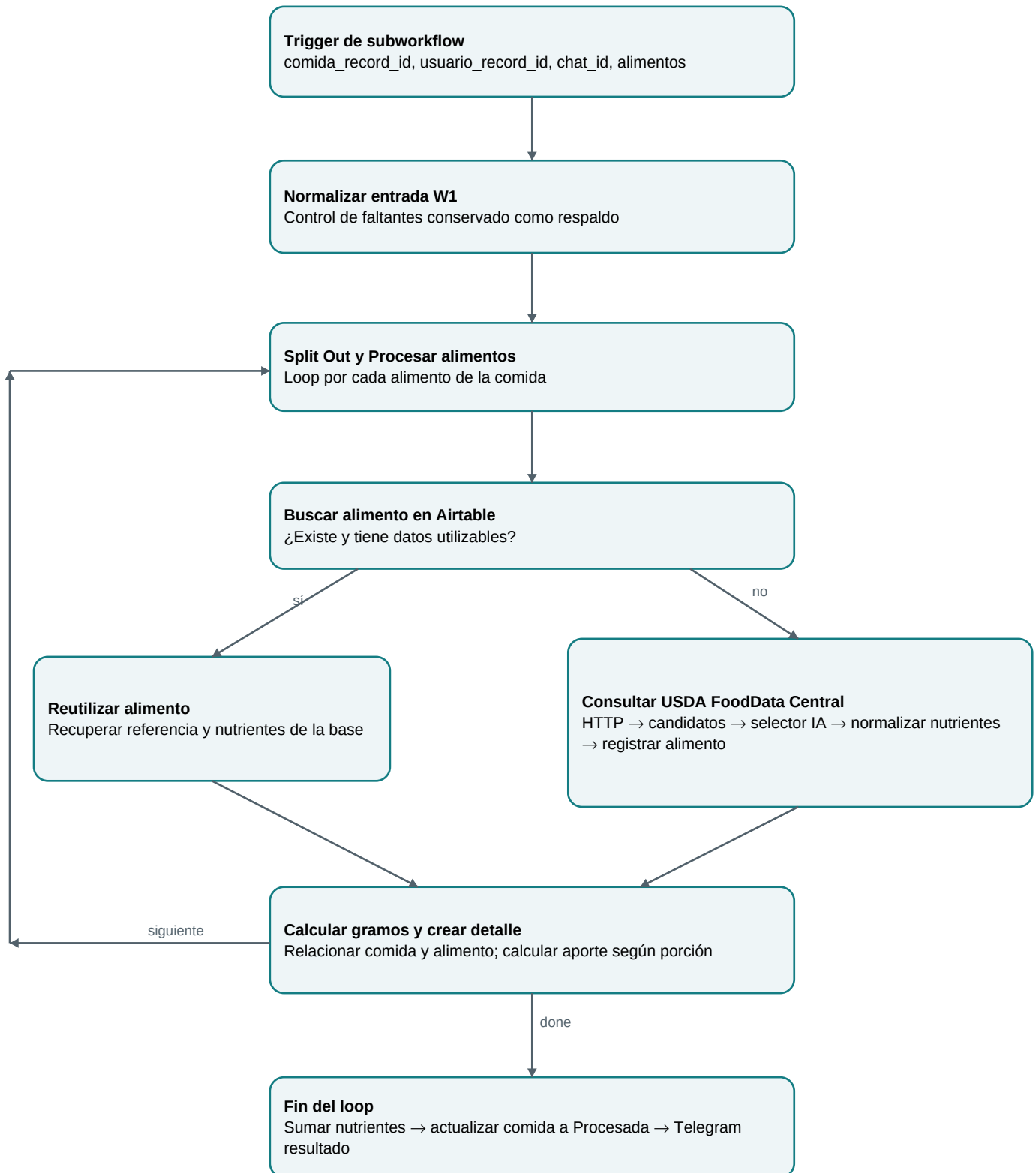
Flujo principal conversacional · La aprobación precede a la creación de la comida.



Airtable persiste usuarios, perfiles, objetivos y comidas. La corrección requiere una nueva respuesta humana; no equivale a un límite técnico de iteraciones.

Arquitectura de W2

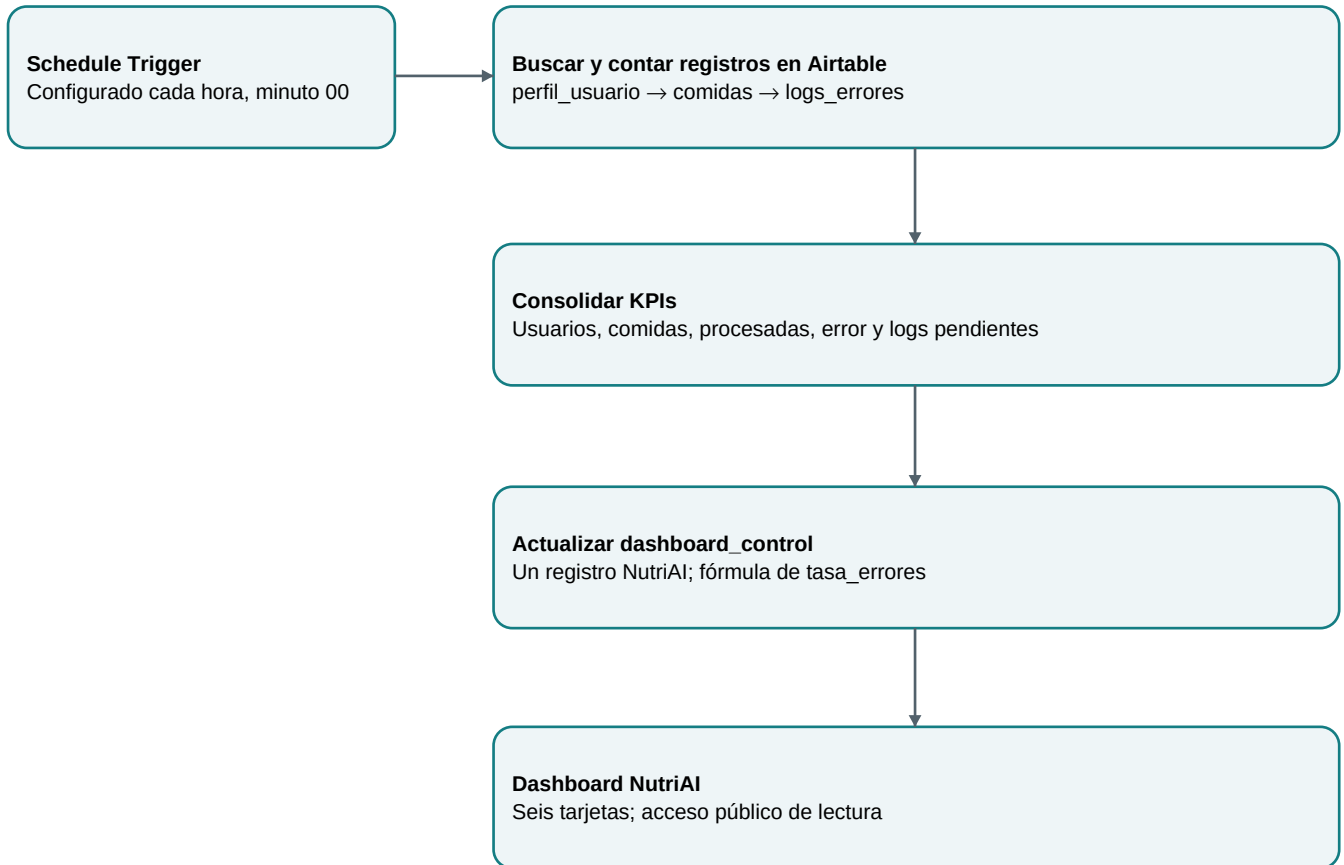
Subworkflow de procesamiento · Recibe una comida confirmada desde W1.



Fallo USDA: ruta de error, log en Airtable, estado Error y aviso al usuario. La ruta no debe continuar como éxito con nutrientes cero. La evidencia histórica registra la corrección de ese comportamiento.

Arquitectura de W3 y datos

W3 es el Dashboard de Control. Las recomendaciones semanales quedaron fuera del alcance final.



Relaciones operativas

Origen	Relación lógica	Destino
usuarios	1 a N; perfil operativo por usuario	perfil_usuario
usuarios / perfil_usuario	vínculos de identidad y perfil	objetivos_nutricionales
usuarios	1 a N	comidas
comidas	1 a N	detalle_comidas
alimentos	1 a N	detalle_comidas
logs_errores	usuario opcional y referencia del incidente	usuarios / comida / ejecución
dashboard_control	agregación por W3; sin relación obligatoria	perfil_usuario, comidas, logs_errores

Manual operativo de datos

Los registros de Airtable tienen un ID interno de tipo rec... en la propiedad id. El campo de negocio fields.id, por ejemplo comida-801, es distinto. Los campos Linked record se transfieren como arrays de IDs internos; una etiqueta visible no reemplaza esa referencia.

Tabla	Campos principales y tipos
usuarios	id y telegram_chat_id: texto; telegram_username: texto; estado: selección; perfil_usuario: vínculo.
perfil_usuario	usuario: vínculo; nombre: texto; fecha_nacimiento: fecha; sexo, nivel_actividad, objetivo: selección; peso y altura: número; edad e imc: derivados.
objetivos_nutricionales	usuario y perfil_usuario: vínculos; calorías_objetivo, proteínas_objetivo, carbohidratos_objetivo, grasas_objetivo: número; activo: booleano; fechas: fecha.
comidas	usuario: vínculo; descripcion_comida: texto; fecha_comida: fecha; estado_procesamiento: selección; total_calorias, total_proteinas, total_carbohidratos, total_grasas: totales numéricos.
detalle_comidas	comida y alimento: vínculos; cantidad: número; unidad: texto; calorías_calculadas, proteínas_calculadas, carbohidratos_calculados, grasas_calculadas: derivados.
alimentos	nombre: texto; porcion_default: número; unidad_porcion: texto; calorías_por_porcion, proteínas_por_porcion, carbohidratos_por_porcion, grasas_por_porcion: número.
logs_errores	id, workflow, nodo, tipo_error, mensaje_error y entrada_original; fecha_error; usuario opcional; estado; fecha_resolucion.
dashboard_control	nombre: texto; cinco contadores enteros; tasa_errores: fórmula con presentación porcentual.

El núcleo operativo comprende las ocho tablas descritas. La base incluye tablas auxiliares para conversaciones, mensajes, registro_peso, unidades, imágenes y recomendaciones semanales, disponibles para ampliaciones del sistema.

Estados y reglas de transferencia

Estado o contrato	Regla de operación
Comida Procesando	Se crea después de aprobar el HITL y se envía a W2.
Comida Procesada	W2 completa el recorrido y actualiza los totales.
Comida Error	Se utiliza en la ruta de fallo del procesamiento.
Log Pendiente	Incidente creado para revisión; no es sinónimo de comida Error.
HITL	data.approved es booleano. false solicita corrección; true permite crear. La aprobación se gestiona mediante la respuesta de Telegram.
Fechas	Las expresiones del proyecto usan yyyy-MM-dd para fechas de negocio; los timestamps de respuesta pueden incluir hora UTC.
Cantidades	La normalización puede producir null si falta información; W1 solicita completarla antes del HITL.
Relaciones	Usar ["rec..."] en campos vinculados y conservar los IDs al atravesar los loops.

Ejemplo del contrato W1 hacia W2

```
{
  "comida_record_id": "recCOMIDA_EJEMPLO",
  "usuario_record_id": "recUSUARIO_EJEMPLO",
  "chat_id": "CHAT_DE_PRUEBA",
  "alimentos": [
    {
      "nombre": "pollo",
      "nombre_api": "chicken breast cooked",
      "cantidad": 200,
      "unidad": "gramos"
    }
  ]
}
```

Ejemplo de transferencia con identificadores de demostración. alimentos debe ser un array de objetos, no un string que contiene JSON. El archivo contratos.schema.json formaliza los tipos y distingue la salida incompleta del normalizador de la entrada aprobada a W2. El esquema describe el contrato de intercambio entre workflows.

JSON de las integraciones

Normalizador de alimentos y aprobación

```
{
  "output": [
    {
      "nombre": "banana",
      "nombre_api": "banana raw",
      "cantidad": null,
      "unidad": null
    }
  ]
}
```

output es el contenedor del parser observado. null representa un dato faltante, no cero. La respuesta de aprobación se lee en data.approved; la corrección de texto llega en data.text.

```
{
  "data": {
    "approved": true
  }
}
```

USDA y persistencia

La consulta utiliza el término nombre_api y recibe candidatos en foods. El selector IA devuelve un índice de esa lista. La normalización retiene identidad y nutrientes; el cálculo escala el aporte de referencia por los gramos consumidos.

```
{
  "fdc_id": 169949,
  "nombre_usda": "Plums, raw",
  "calorias": 46,
  "proteinas": 0.7,
  "carbohidratos": 11.4,
  "grasas": 0.28
}
```

Salida obtenida durante las pruebas, expresada por 100 g. Fórmula: nutriente consumido = nutriente de referencia × gramos / 100. Las equivalencias unidad → gramos son estimaciones y deben mantener coherencia entre alimento, preparación y porción.

Registro de error y dashboard

El log error-ia-801 identifica W1, Normalizar comida, Error Petición API IA y estado Pendiente. El mensaje capturado es genérico: demuestra persistencia y alerta, pero no permite reconstruir por sí solo la causa técnica. W3 escribe cinco contadores; Airtable calcula la tasa.

```
{
  "fields": {
    "nombre": "NutriAI",
    "usuarios_registrados": 6,
    "comidas_registradas": 47,
    "comidas_procesadas": 20,
    "comidas_con_error": 2,
    "errores_pendientes": 6
  }
}
```

Matriz de decisión de IA

La evidencia reciente muestra DeepSeek Chat Model5 conectado al normalizador. El export identifica deepseek-flash en Model5 y deepseek-v4-flash en otros nodos de W1; en W2 el modelo no está explícito. Las opciones no incluyen Max Tokens explícitos. El proveedor de IA utilizado es DeepSeek.

Tarea	Decisión del MVP	Justificación y alternativa
Clasificar intención y consulta	LLM con salida estructurada	Texto libre → categoría para router. GPT-4o mini es alternativa de costo bajo; no se migró.
Normalizar perfil y comida	LLM + parser	Extraer campos y preservar faltantes. Evita delegar reglas de aprobación al modelo.
Elegir candidato USDA	LLM sobre lista acotada	Seleccionar alimento y preparación entre candidatos reales. GPT-4.1 mini es alternativa a evaluar si mejora precisión.
Convertir unidades a gramos	Estimación y cálculo en W2	Las unidades domésticas requieren aproximación; no representan pesaje real.
Totales nutricionales y KPIs	Código y fórmulas	Operaciones determinísticas sin costo de tokens.
Reutilizar alimentos	Consulta a Airtable antes de USDA	Evita repetir búsquedas y selección IA cuando existe una ficha utilizable.
Procesos masivos no urgentes	Batch como alternativa futura	Apto para tareas diferidas; no para el HITL conversacional. No está implementado.

Tarifas de referencia

Modelo	Entrada / salida USD por 1 M tokens	Uso del dato
GPT-4o mini	0,15 / 0,60	Comparación, no modelo acreditado del MVP
GPT-4.1 mini	0,40 / 1,60	Comparación, no modelo acreditado del MVP
DeepSeek Flash actual	0,15 / 0,60 fuera de pico; 0,30 / 1,20 pico	Referencia actual; no identifica el modelo desplegado

Fuentes oficiales consultadas el 11/09/2026: [GPT-4o mini](#), [GPT-4.1 mini](#) y [DeepSeek Pricing](#). Tarifas sin caché de tokens; no se usan precios históricos de deepseek-chat como tarifa vigente.

Estimación y ahorro de costos

Escenario ilustrativo comparable: 1.000 comidas al mes, 3 alimentos por comida, 3 llamadas base por comida y 1 llamada de selección por alimento nuevo. Cada llamada consume 1.000 tokens de entrada y 200 de salida. Se supone un 70 % de aciertos en el catálogo de alimentos. No son mediciones del proyecto.

Sin reutilización: $3.000 + 3.000 = 6.000$ llamadas. Con reutilización: $3.000 + 900 = 3.900$ llamadas. Ahorro: 2.100 llamadas, equivalente al 35 % de las llamadas modeladas. Otras llamadas, onboarding, correcciones, reintentos y conversión IA de porciones se agregan según el consumo real.

Referencia	Sin reutilizar	Con 70 % de aciertos	Ahorro
GPT-4o mini	USD 1,62	USD 1,053	USD 0,567
GPT-4.1 mini	USD 4,32	USD 2,808	USD 1,512
DeepSeek Flash fuera de pico	USD 1,62	USD 1,053	USD 0,567
DeepSeek Flash pico	USD 3,24	USD 2,106	USD 1,134

Fórmula: $\text{costo} = (\text{tokens entrada} \times \text{tarifa entrada} + \text{tokens salida} \times \text{tarifa salida}) / 1.000.000$. En este escenario, GPT-4o mini cuesta 62,5 % menos que GPT-4.1 mini; eso no prueba equivalencia de calidad. La comparación exige validar ambas opciones con los mismos casos de prueba.

Costo total de operación

Componente	Tratamiento del costo
n8n	Suscripción o infraestructura + volumen de ejecuciones. El importe depende del plan contratado. W3 horario implica unas 720 ejecuciones en 30 días.
Airtable	Plan, usuarios y límites de API. El importe depende del plan contratado.
USDA	Consulta pública con clave y límites de uso; no se presupone capacidad ilimitada.
Telegram y Slack	Costo sujeto al plan y la infraestructura utilizados.
IA	Medir tokens reales por nodo, modelo, reintentos y correcciones. Las cifras anteriores cubren solo el escenario simulado.

Batch de OpenAI ofrece 50 % de descuento frente al procesamiento estándar para trabajos compatibles diferidos. No se contabiliza ese ahorro en el MVP. Fuente: [OpenAI, Introducing GPT-4.1](#). La API USDA y sus límites se describen en [FoodData Central API Guide](#).

Error Handling y HITL

Fallo técnico de IA en W1

La prueba forzó el fallo de Normalizar comida desconectando su modelo. El recorrido capturado es: Normalizar comida → Error en Normalizar comida → Registrar Error IA → Aviso error canal interno → Avisar usuario error. Se generó error-ia-801 y una alerta en #nutri-ai-soporte.

El nodo usa la salida de error de n8n para continuar por una ruta de recuperación. Los exports confirman Retry On Fail activado en Normalizar comida y Buscar Alimento USDA. No expresan Max Tries ni Wait Between Tries; no se atribuyen valores exactos a esos parámetros.

Fallo técnico de USDA en W2

Se probó una URL inválida y se registró el incidente. Durante el desarrollo se corrigió la continuación incorrecta que terminaba registrando nutrientes cero. El resultado documentado deriva a error, marca la comida y avisa al usuario. La reutilización de fichas del catálogo exige datos utilizables; una ficha incorrecta puede propagar resultados erróneos.

Entrada incompleta y aprobación humana

Una comida sin cantidad o unidad no equivale a un fallo de API. W1 pide completar, vuelve a normalizar y muestra la interpretación completa. Si el usuario rechaza, solicita una nueva corrección. Solo la aprobación habilita Crear comida y la llamada a W2. El control de faltantes de W2 queda como respaldo.

Situación	Efecto esperado
Faltan datos	Esperar corrección; no crear la comida por esa rama.
HITL rechazado	Volver a solicitar texto y normalizar.
HITL aprobado	Crear y procesar la comida.
IA falla	Registrar log, avisar a Slack y enviar mensaje controlado.
USDA falla	Interrumpir el camino de éxito y conservar el incidente.

La prueba de desconexión verifica un fallo de dependencia del nodo; no demuestra todos los posibles errores HTTP, timeouts, rate limits o caídas del proveedor. El export confirma la reconexión de Model5 al normalizador. Los tres exports indican active=false; verificar la publicación en n8n antes de la demo.

Seguridad y límites operativos

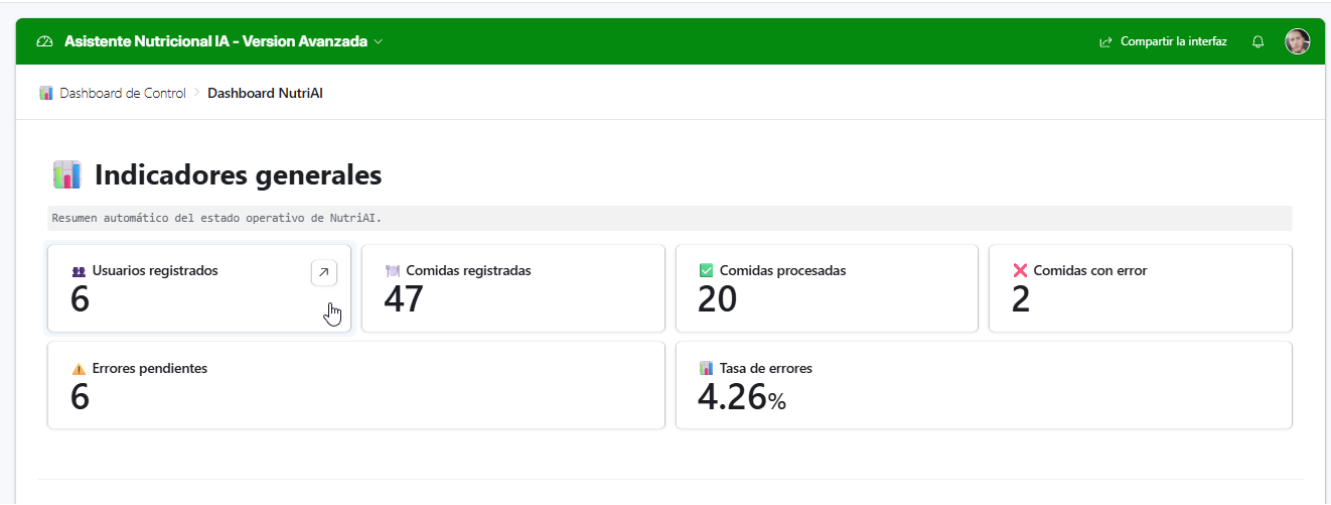
El diseño separa datos del usuario, estimaciones nutricionales y trazabilidad técnica. Los contratos de ejemplo omiten identidades reales. La publicación debe exponer únicamente los indicadores agregados del dashboard y una vista de datos de demostración.

Control	Estado y alcance
Minimización	Enviar a USDA el alimento; al selector, alimento y candidatos. Evitar enviar perfil completo para tareas que no lo requieren. Política de minimización para las integraciones.
Secretos	Mantener tokens y claves en credenciales. Revisar exports por URLs con api_key, cabeceras y datos fijados en nodos antes de publicar.
Acceso	telegram_chat_id enruta la conversación; no constituye autenticación fuerte. Comprobar pertenencia del registro antes de cada actualización.
Datos personales	No publicar peso, fecha de nacimiento, chat_id, conversaciones o logs crudos. Aplicar anonimización a los materiales públicos que incluyan identidades reales.
Bucles	HITL y correcciones esperan respuesta humana. Contador máximo, timeout y deduplicación quedan como mejoras de resiliencia.
Alertas	Slack recibe incidentes. La aprobación se realiza en Telegram; la correlación por Thread ID queda fuera del alcance.
Recuperación	Revisar logs Pendiente y estado de comida antes de reprocesar para evitar duplicados. El loop no ofrece una garantía documentada de transacción atómica o rollback.

Límites del MVP

La equivalencia entre unidades y gramos es aproximada. La selección semántica USDA puede confundir alimentos o preparaciones; los datos ya almacenados pueden conservar errores previos. Los objetivos se calculan con Mifflin-St Jeor y factores de actividad: el parámetro de sexo de la fórmula no representa toda la diversidad de perfiles ni acredita pertinencia clínica individual. No se presentan las estimaciones como diagnóstico o tratamiento.

Dashboard Control



KPI	Definición	Captura
usuarios_registrados	Cantidad de filas de perfil_usuario	6
comidas_registradas	Cantidad total de comidas	47
comidas_procesadas	estado_procesamiento = Procesada	20
comidas_con_error	estado_procesamiento = Error	2
errores_pendientes	Logs con estado Pendiente	6
tasa_errores	2 / 47; presentación porcentual	4,26 %

Fórmula Airtable: IF({comidas_registradas} > 0, {comidas_con_error} / {comidas_registradas}, 0). W3 actualiza los contadores del registro NutriAI a partir de la base; el dashboard lee esos campos.

Las 25 comidas restantes no pueden clasificarse solo con estas tarjetas. Los 6 logs pendientes y las 2 comidas Error cuentan entidades diferentes; un fallo previo a Crear comida puede producir un log sin una comida nueva. La tasa tampoco incluye todos los fallos de IA.

W3 tiene configurado un disparador horario. La evidencia muestra una ejecución completa. Shared View verificada sin inicio de sesión el 12/09/2026: [Abrir Dashboard Control público](#). Muestra los seis KPIs; no comparte toda la base.

Pruebas end to end

Caso	Resultado documentado	Evidencia
01 Onboarding	Usuario nuevo, perfil completado y menú disponible.	Telegram y ejecución de onboarding.
02 Comida normal	Confirmación y procesamiento nutricional con W1/W2.	Aprobación, resultado y ejecución W2.
03 Corrección HITL	Rechazo, nueva interpretación, aprobación y resultado.	04_hitl_rechazado + 04_correccion_aprobada.
04 Datos incompletos	Detecta cantidad/unidad faltante y pide completar.	04_datos_incompletos.
05 Error IA	Ruta de error, log error-ia-801, Slack y Telegram.	Cuatro capturas 05 incluidas.
06 Dashboard	Lectura, consolidación y actualización de KPIs.	Tres capturas 06 incluidas.

Las pruebas comprenden más de cinco ejecuciones y cubren onboarding, registro de comida, HITL, datos faltantes, error de IA y dashboard. La captura de pollo/arroz muestra 227 kcal y macros que equivalen aproximadamente a 442 kcal (4/4/9): acredita el recorrido, no exactitud nutricional. Esta discrepancia constituye una limitación de precisión pendiente de resolución.

Criterios de aceptación operativos

La comida aprobada llega a W2 con IDs y array de alimentos. La corrección vuelve a pasar por normalización y aprobación. Un fallo técnico produce trazabilidad y un aviso controlado. El dashboard coincide con los contadores guardados en Airtable.

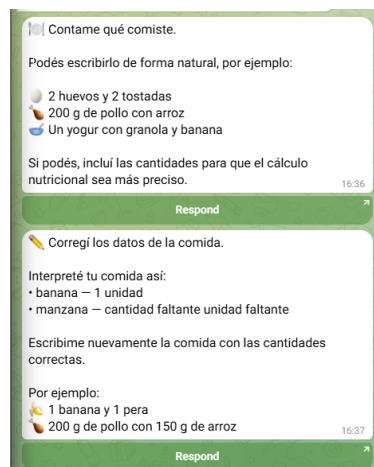
Secuencia de operación

El usuario inicia la interacción en Telegram, completa su perfil y registra una comida con cantidades. W1 normaliza la entrada y espera aprobación. W2 procesa los alimentos, registra el detalle y actualiza el resultado. W3 consolida los indicadores operativos en Airtable.

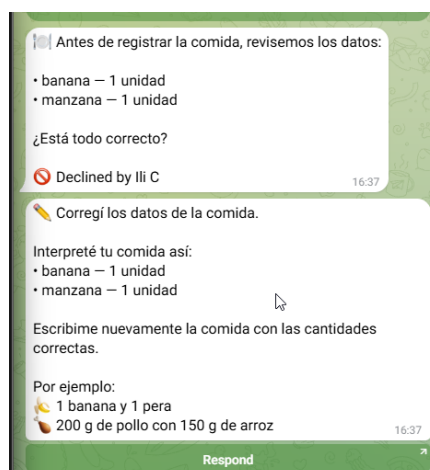
Seguimiento de incidentes

Ante un fallo técnico, el operador consulta logs_errores, identifica el workflow y el nodo afectado, revisa el estado de la comida y determina si corresponde reprocesar. Antes de repetir una operación se comprueba que no existan registros parciales o duplicados.

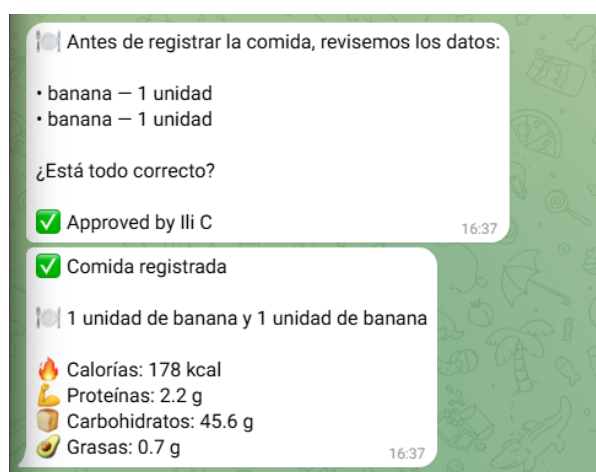
Evidencias de validación humana



04_datos_incompletos.png · Detecta información faltante y solicita corregir antes de registrar.

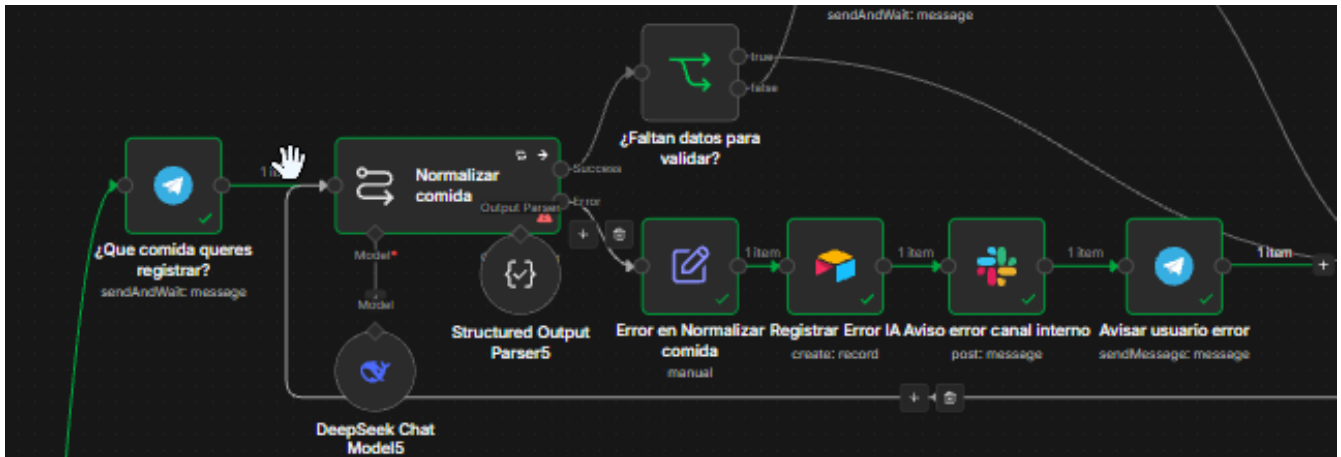


04_hit_rechazado.png · Rechazo de la interpretación y solicitud de nueva entrada.

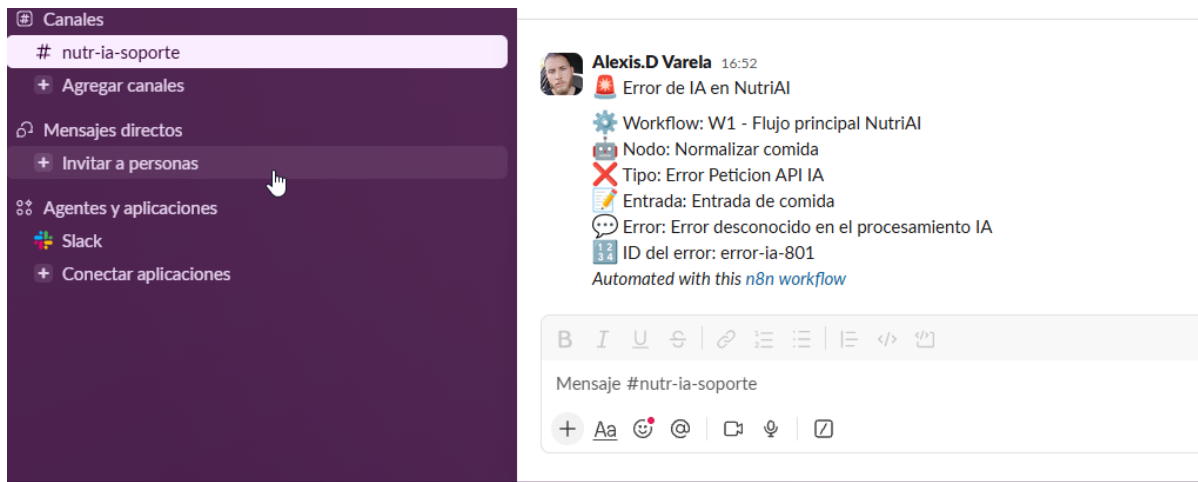


04_correccion_aprobada.png · Aprobación seguida de registro. El texto final repite banana en dos ítems, consistente con la confirmación visible.

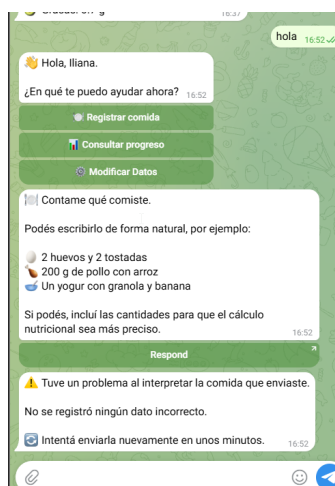
Evidencias de Error Handling



05_error_ia_n8n.png · Ruta técnica y modelo DeepSeek visible.



05_error_ia_slack.png · Alerta de soporte con el ID error-ia-801.



05_error_ia_telegram.png · Mensaje controlado al usuario.

Evidencias de trazabilidad y control

A id

error-ia-801

Fecha_error

9/11/202612:00am

A workflow

W1 - Flujo principal NutriAI

A nodo

Normalizar comida

tipo_error

Error Peticion API IA

mensaje_error

Error desconocido en el procesamiento IA

usuario

+ Añadir registro

A registro_relacionado

Entrada de comida

estado

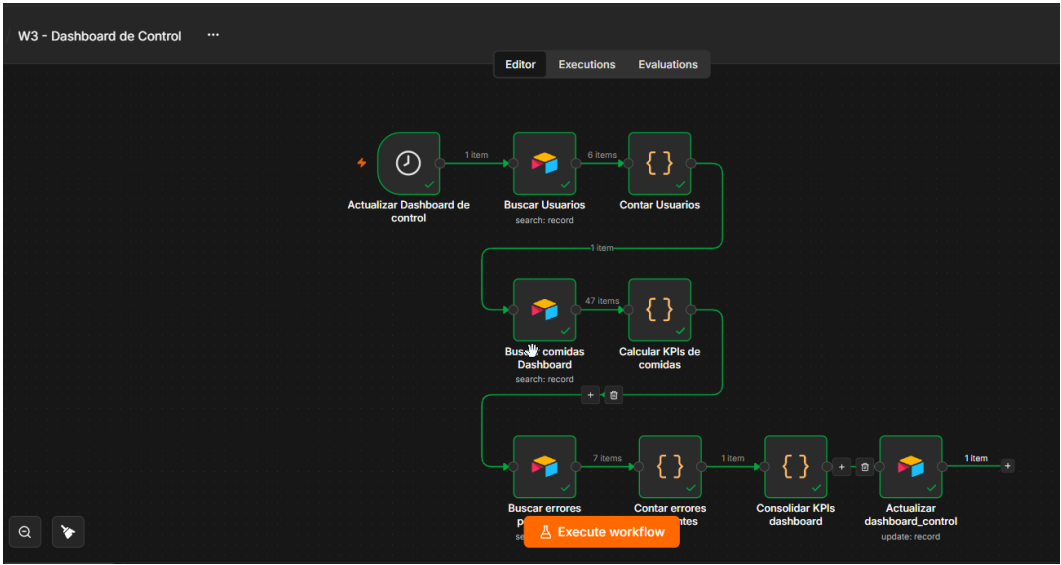
Pendiente

fecha_resolucion

mm/dd/yyyyhh:mm pm

+ Añadir un nuevo campo a esta tabla

05_error_ia_airtable.png · Registro Pendiente con workflow, nodo, tipo y mensaje.



06_dashboard_w3.png · Recorrido completo hasta Actualizar dashboard_control.

	A nombre	# usuarios_registrados	# comidas_registradas	# comidas_procesadas	# comidas_con_error	# errores_pendientes	tasa_errores
1	NutriAI	6	47	20	2	6	4.26%
+							

06_dashboard_airtable.png · Tabla de origen de los seis indicadores.

Documentación y recursos

Criterio 20 %	Contenido	Estado de cierre
Arquitectura	Diagramas W1, W2 y W3, triggers, routers, IA, APIs y destinos.	PDF y diagrama independiente incluidos.
Estructuras de datos	Tablas vinculadas, reglas, contratos y ejemplos JSON.	Documentado; exports publicables W1/W2/W3 incluidos.
Costos	Matriz por tarea, tarifas oficiales y escenario de ahorro.	Incluido; consumo real y plan de cuenta no medidos.
Seguridad y resiliencia	HITL, error IA, log, Slack, USDA y límites operativos.	HITL, alertas y límites operativos descritos.
Dashboard	KPIs, fórmula, W3 y capturas.	Shared View pública verificada y enlazada en página 12.

Alcance de la implementación

El procesamiento de lenguaje utiliza DeepSeek. La aprobación humana se realiza en Telegram antes de crear la comida. Slack funciona como canal interno de alertas; la implementación no incluye aprobación por Slack/email ni correlación por Thread ID. El límite de iteraciones de corrección es una mejora pendiente.

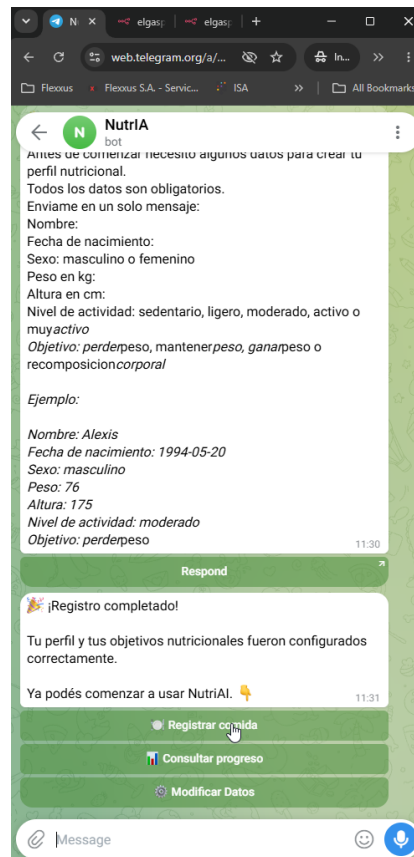
Archivos y enlaces para presentar

Incluidos: PDFs, contratos JSON, ejemplos, Mermaid, capturas, README y exports W1/W2/W3 preparados para publicación. Shared View de KPIs verificada. Base de lectura verificada: [Abrir base NutriAI](#). Las copias publicables retiran datos fijados y referencias de credenciales; W2 requiere configurar la clave USDA al importar.

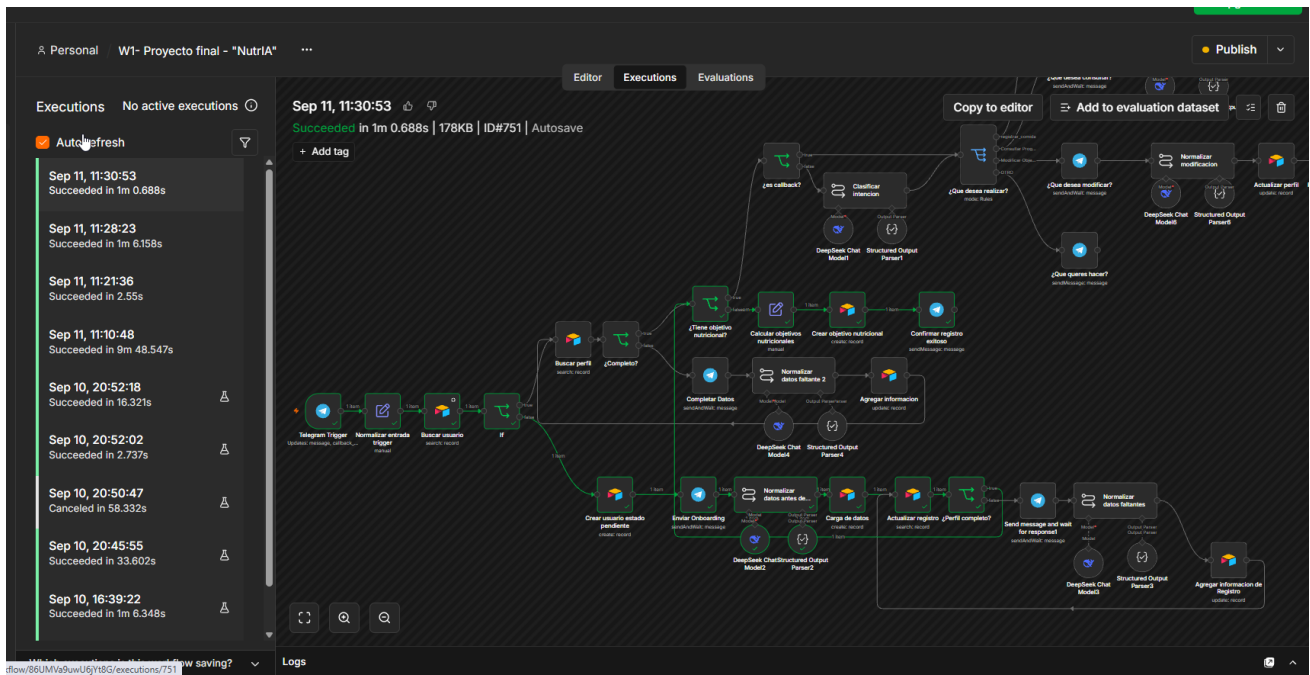
Referencias técnicas

Exports técnicos W1, W2 y W3; esquema operativo de Airtable; ejecuciones y capturas de pruebas del 11/09/2026. Las tarifas y características de los servicios externos incluyen enlaces a sus fuentes oficiales en la matriz de costos.

Evidencias de onboarding

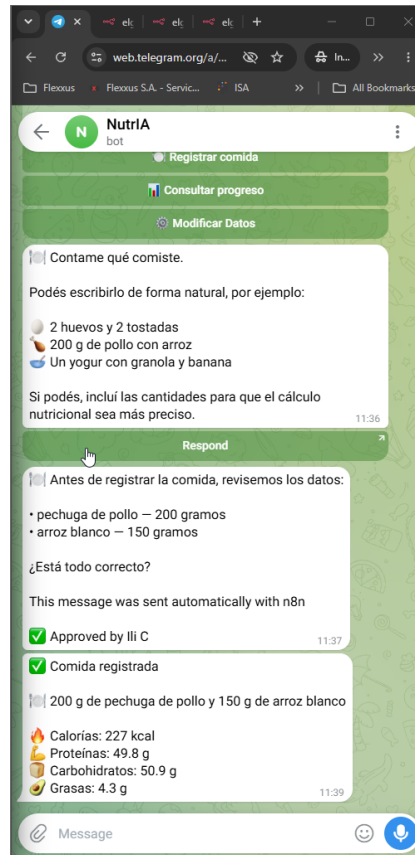


Registro completado, perfil y objetivos configurados, menú disponible.

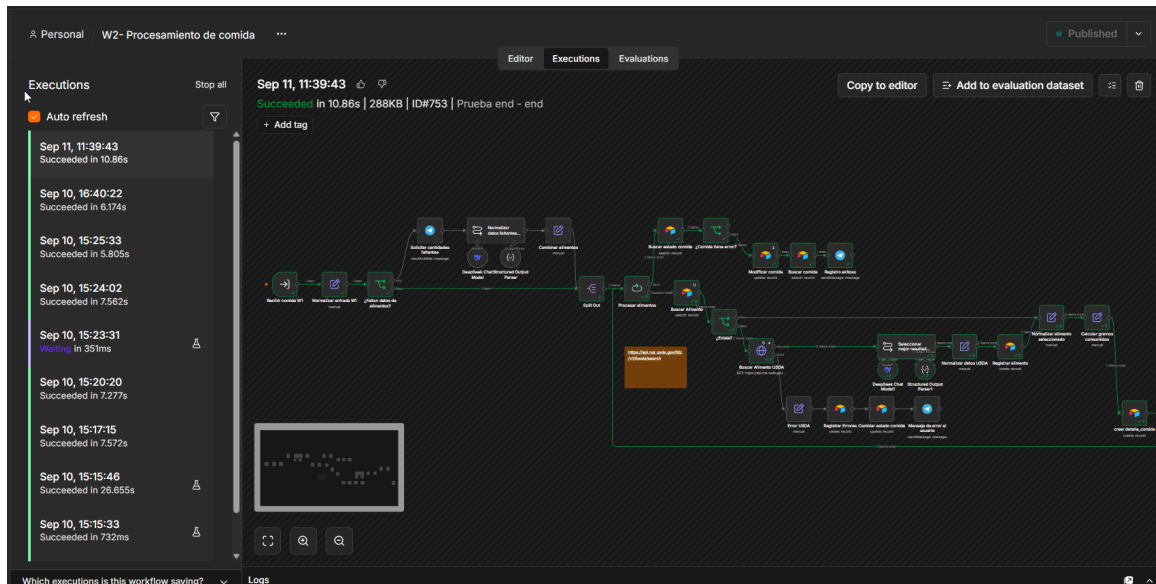


Ejecución de onboarding 751 con estado Succeeded.

Evidencias de comida normal



Aprobación y resultado. Inconsistencia visible: 227 kcal frente a aproximadamente 442 kcal derivadas de los macros; evidencia de recorrido, no de precisión nutricional.



Ejecución W2 753 finalizada.